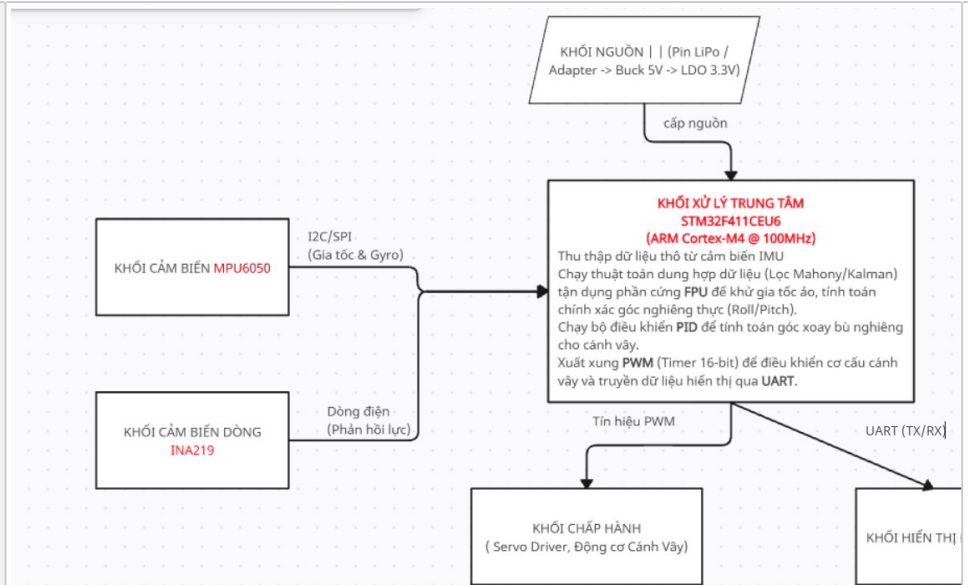


ĐỀ CƯƠNG PROJECT CUỐI KHÓA (MẪU)						
Tên đề tài (EN)	Tilt Angle Measurement and Excessive-Tilt Warning System for Equipment Safety Monitoring					
Tên đề tài (VN)	Hệ thống đo góc nghiêng và cảnh báo vượt ngưỡng phục vụ giám sát an toàn thiết bị					
Nhóm / thành viên	Nguyễn Cao Hoàng Minh (Nhóm trưởng) Lê Hiền Vinh Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Minh Quang					
Số lượng thành viên	Ngày nộp đề cương [dd/mm/yyyy]					
4	30/7/2026					
Vấn đề / Bối cảnh (Problem Statement)	Trong môi trường sóng gió, các cảm biến độ nghiêng truyền thống thường bị sai lệch nghiêm trọng do tác động của lực ly tâm khi tàu quay vòng hay gia tốc ảo từ sóng biển. Bối cảnh này đòi hỏi sự ra đời của các cơ cấu đặc thù. Trong đó, cơ cấu con quay quay ở tốc độ cao giúp tạo ra một trục tham chiếu cố định không đổi trong không gian, từ đó loại bỏ hoàn toàn nhiễu quán tính để xác định chính xác góc nghiêng thực của tàu. Trong khi đó, cơ cấu dạng cánh hay chân vịt lại tận dụng tác động của dòng chảy quanh vỏ tàu, vừa đóng vai trò cảm biến đo chênh lệch áp suất và lực nâng, vừa có thể chủ động xoay góc để triệt tiêu lực lắc ngay khi góc nghiêng vừa mới hình thành. Đề tài này mang ý nghĩa vô cùng thiết thực cả về mặt an toàn lẫn kinh tế. Về mặt an toàn, thiết bị giúp phát hiện sớm nguy cơ lật tàu, cung cấp dữ liệu chính xác cho hệ thống cánh vây chống lắc chủ động nhằm giảm tới 70–90% biên độ lắc ngang, bảo vệ an toàn cho thuyền viên và ngăn ngừa sự cố xô lệch hàng hóa. Về mặt kinh tế, việc duy trì trạng thái cân bằng ổn định giúp giảm tối đa lực cản của nước lên thân tàu, từ đó tiết					

	kiệm nhiên liệu vận hành, giảm hao mòn kết cấu cơ khí và nâng cao đáng kể sự thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình.
Mục tiêu (Objective)	Độ chính xác đo góc: Sai số trên dưới 0.5 (nhờ thuật toán lọc Mahony/Kalman xử lý bằng FPU). Tần số cập nhật & Độ trễ: Tính toán góc nghiêng đạt 100–200 Hz với độ trễ xử lý dưới 5ms. Độ phân giải điều khiển: Xuất xung PWM 16-bit điều khiển góc xoay cánh vây/servo đạt độ chính xác trên dưới 0.1 Hiệu quả giảm lắc: Cung cấp tín hiệu thời gian thực giúp triệt tiêu 60%–80% biên độ lắc ngang. Tốc độ tính toán: Nhanh hơn 4–6 lần so với các MCU 8-bit (như Arduino Uno) khi xử lý ma trận và Quaternion.
Phạm vi (Scope)	1. Giới hạn thực hiện (Những gì đề tài LÀM) Phần cứng: Thiết kế khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 MHz, 128KB SRAM). Tích hợp cảm biến IMU (MPU6050/ICM-20948) truyền qua giao tiếp I2C/SPI để thu thập gia tốc và tốc độ góc. Điều khiển cơ cấu chấp hành dạng cánh vây chống lắc bằng động cơ Servo/DC thông qua tín hiệu PWM. Thuật toán & Phần mềm: Lập trình trên STM32CubeIDE bằng C/C++. Tận dụng bộ xử lý số thực (FPU) ở xung nhịp 100 MHz để thực hiện thuật toán dung hợp dữ liệu (Lọc Mahony/Kalman)

	giúp khử nhiễu gia tốc ảo. Tính toán góc nghiêng (Roll/Pitch) theo thời gian thực với chu kỳ cập nhật 100Hz - 200text Hz và xuất xung PWM điều khiển vị trí cánh vây. Thực nghiệm: Đánh giá và kiểm chứng khả năng đo góc/cân bằng trên mô hình tàu thu nhỏ (scale model) in 3D 2. Giới hạn không thực hiện (Những gì đề tài KHÔNG LÀM) Không thử nghiệm hay lắp đặt trực tiếp trên tàu thủy thực tế ngoài biển. Không mô phỏng/tối ưu hóa chuyên sâu biên dạng thủy động học (CFD) của cánh vây. Không thiết kế hệ thống con quay công suất lớn (Gyro Stabilizer) tạo momen triệt tiêu trực tiếp cho tàu thật. 3. Các giả định chấp nhận (Assumptions) Tác động của sóng: Mô hình sóng biển tác động lên tàu được giả định theo dạng sóng điều hòa hoặc ngẫu nhiên với tần số lắc dao động từ 0.1 Hz - 2Hz Môi trường & Nguồn điện: Giả định nguồn cấp cho STM32F411 và động cơ luôn ổn định , bỏ qua sự sai lệch (drift) của cảm biến do biến đổi nhiệt độ môi trường.
Ngoại vi / kỹ thuật STM32 sử dụng	I2C/SPI, UART, PWM

Kiến trúc hệ thống
(Architecture)



1. Thuật toán dung hợp dữ liệu & Bù giả tốc ảo (Sensor Fusion - Mahony / Kalman Filter)

Mục tiêu: Loại bỏ nhiễu (lực ly tâm, lực xô từ sóng) để tính toán góc nghiêng thực

Nguyên lý thực hiện:

Thu thập dữ liệu gia tốc và tốc độ góc từ IMU qua I2C/SPI ở chu kỳ

Tận dụng bộ xử lý số thực phần cứng (FPU) trên STM32F411 để tính toán bộ số Quaternions

Áp dụng bộ lọc **Mahony Explicit Complementary Filter**:
Dùng dữ liệu Gyroscope tích phân theo thời gian thực để cập nhật góc nhanh, đồng thời dùng dữ liệu Accelerometer làm lượng sửa lỗi (error correction) cho góc tĩnh.

Trích xuất góc Euler (Roll, Pitch) từ Quaternion thông qua các hàm lượng giác tối ưu bằng thư viện **CMSIS-DSP**.

2. Thuật toán điều khiển phản hồi góc xoay cánh vây (PID Controller)

Mục tiêu: Tính toán góc xoay phản hồi cho cơ cấu cánh vây

Thuật toán /
logic chính

	để tạo lực thủy động học triệt tiêu góc nghiêng do sóng. Nguyên lý thực hiện: Sai số đầu vào: $e(t) = \varphi_{setpoint} - \varphi_{actual}$ ($\varphi_{setpoint} = 0$ khi cân bằng) Tín hiệu đầu ra: $u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$ (Luật điều khiển PID) Xử lý nâng cao: Tích hợp cơ chế Anti-windup cho khâu tích phân K_i để chống bão hòa khi tàu bị sóng xô mạnh. Khâu vi phân K_D lấy trực tiếp từ tốc độ góc của Gyroscope để tăng tốc độ phản hồi, giảm trễ do cơ khí. Giới hạn đầu ra $u(t)$ trong biên độ hoạt động an toàn của cánh vây					
Vi điều khiển / Kit	STM32F411CEU6					

Cảm biến / module ngoại vi	LCD 16x2, servo TD-8120MG, MPU 6050, INA219
Linh kiện phụ trợ	Động cơ, relay, nguồn, dây nối, khung tàu in 3D
Phần mềm / IDE / thư viện	STM32CubeIDE, CMSIS-DSP, MahonyAHRS.h, mpu6050.h, stm32f4xx_hal_i2c.h, PID.h, i2c_lcd.h, stm32f4xx_hal_uart.h, Solidwork (in 3D)
Dữ liệu đầu vào (Input Data)	Thu thập từ Cảm biến IMU (MPU6050 / ICM-20948) gắn cố định tại trọng tâm của mô hình tàu, Dữ liệu tham chiếu & Cài đặt, Dữ liệu trạng thái phản hồi cơ cấu (Cảm biến dòng/Vị trí) Cảm biến dòng (INA219 / Shunt) hoặc encoder
Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	Nhóm TC1: Kiểm thử chức năng độc lập (Unit Test) TC1.1 – Giao tiếp I2C/SPI với cảm biến IMU: <i>Nội dung:</i> Khởi tạo bus I2C/SPI, đọc mã định danh thiết bị (WHO_AM_I). <i>Tiêu chí ĐẠT:</i> Đọc đúng mã ID của cảm biến (ví dụ: 0x68 với MPU6050); không có lỗi timeout. TC1.2 – Lấy mẫu dữ liệu thô (Raw Data): <i>Nội dung:</i> Đọc dữ liệu gia tốc 3 trục và tốc độ góc 3 trục với tần số 100 Hz. <i>Tiêu chí ĐẠT:</i> Dữ liệu thay đổi liên tục khi dịch chuyển IMU;

khoảng giá trị gia tốc tĩnh ở trục Z xấp xỉ 1g

TC1.3 – Phát xung PWM điều khiển cơ cấu vây:

Nội dung: Cấu hình Timer phát xung PWM tần số 50 Hz, thay đổi giá trị Duty Cycle để điều khiển Servo

Tiêu chí ĐẠT: Cánh vây xoay mượt mà đúng góc đặt, không bị giật hoặc rung lệch vị trí.

TC1.4 – Giao tiếp UART xuất dữ liệu:

Nội dung: Gửi chuỗi ký tự chứa thông số góc nghiêng về phần mềm máy tính (Baudrate 115200).

Tiêu chí ĐẠT: Chuỗi dữ liệu truyền liên tục, đúng định dạng, không mất byte hay tràn bộ đệm Buffer.

2. Nhóm TC2: Kiểm thử thuật toán & Tốc độ xử lý (Integration Test)

TC2.1 – Đo góc tĩnh (Static Angle Accuracy):

Nội dung: Cố định cảm biến trên bàn xoay chia độ chuẩn ở các góc 0,5,10,15,30 độ

Tiêu chí ĐẠT: Góc nghiêng do thuật toán Mahony/Kalman tính ra có sai số dưới 0.2

TC2.2 – Khử gia tốc ảo khi lắc/dịch chuyển (Dynamic Acceleration Test):

Nội dung: Tác động lực tịnh tiến hoặc lắc tròn IMU mà không thay đổi góc nghiêng thực tế.

Tiêu chí ĐẠT: Bộ lọc Mahony kết hợp FPU loại bỏ nhiễu gia tốc tịnh tiến; góc nghiêng hiển thị không bị trôi số liệu hay tạo góc giả.

TC2.3 – Thời gian tính toán thuật toán (Latency & Execution Time):

Nội dung: Đo thời gian STM32F411 thực hiện xong 1 chu kỳ tính toán (đọc IMU + Lọc góc + Chạy PID + Xuất PWM).

Tiêu chí ĐẠT: Tổng thời gian thực thi trong 1 chu kỳ dưới 5 ms (đảm bảo đáp ứng tốt chu kỳ lấy mẫu 100 Hz - 200 Hz).

3. Nhóm TC3: Kiểm thử vòng kín PID trên khung lắc tĩnh (Hardware-in-the-loop Test)

TC3.1 – Phản hồi góc xoay theo thuật toán PID:

Nội dung: Đặt mô hình lên khung lắc cơ khí khô, xoay nghiêng khung sang trái/phải một góc 10°.

Tiêu chí ĐẠT: Bộ điều khiển PID tính ra tín hiệu đầu ra và bề cánh vây theo hướng ngược lại để tạo lực chống nghiêng; biên độ bề vây tỉ lệ chuẩn với góc nghiêng.

TC3.2 – Chống bão hòa tích phân (Anti-windup Test):

Nội dung: Ép giữ mô hình ở góc nghiêng 20 độ trong 5 giây (sai số tồn tại lâu), sau đó thả tay ra.

Tiêu chí ĐẠT: Cánh vây không bị đáp ứng vọt xà hay dao động quá đà (overshoot); thả tay ra là vây lập tức trả về vị trí cân bằng mượt mà.

4. Nhóm TC4: Kiểm thử toàn hệ thống trong bể nước (System Level Test)

TC4.1 – Khởi động & Căn chỉnh tĩnh (Calib & Standby):

Nội dung: Đặt tàu phẳng lặng trên mặt nước, bật nguồn hệ thống.

Tiêu chí ĐẠT: Hệ thống tự tính offset cảm biến trong 2 giây đầu; cánh vây nằm ngang, Máy trạng thái FSM nằm ở chế độ STANDBY.

TC4.2 – Đáp ứng khi gặp sóng nhẹ & sóng nhỏ:

Nội dung: Tạo sóng với góc lắc dưới 1 độ

Tiêu chí ĐẠT: Cánh vây giữ nguyên vị trí song song thân tàu để giảm lực cản nước, không phát xung điều khiển thừa.

TC4.3 – Khả năng triệt tiêu góc lắc dưới tác động sóng nhân tạo:

Nội dung: Bật tạo sóng liên tục. So sánh biên độ lắc giữa 2 trường hợp: TẮT chống lắc và BẬT chống lắc.

Tiêu chí ĐẠT: Hệ thống dập tắt dao động nhanh; **triệt tiêu từ 60% đến 80% biên độ lắc ngang** so với khi TẮT chống lắc; thời gian cân bằng lại dưới 1.5 giây.

5. Nhóm TC5: Kiểm thử giá trị biên & Xử lý sự cố (Stress & Fault Handling Test)

TC5.1 – Xử lý góc nghiêng nguy hiểm (Over-tilt Safety):

Nội dung: Đẩy góc nghiêng của mô hình tàu vượt quá 35 độ (mô phỏng nguy cơ lật tàu).

Tiêu chí ĐẠT: FSM lập tức chuyển sang trạng thái EMERGENCY; khóa vây về vị trí 0 để tránh gây cơ cấu hoặc cản trở cứu hộ; cất tín hiệu cảnh báo.

TC5.2 – Xử lý khi mất tín hiệu cảm biến (Sensor Disconnect):

Nội dung: Rút đột ngột dây giao tiếp I2C của IMU trong khi hệ thống đang chạy.

Tiêu chí ĐẠT: Chương trình không bị treo (Lockup); hàm kiểm tra lỗi I2C phát hiện mất kết nối, ngắt PWM xuất ra vây và cất cảnh báo lỗi.

TC5.3 – Chống treo vi điều khiển (Watchdog Test):

Nội dung: Tạo tình huống mô phỏng code rơi vào vòng lặp vô

	tận. <i>Tiêu chí ĐẠT:</i> Bộ giám sát phần cứng IWDG (Watchdog) trên STM32F411 tự động Reset MCU về lại trạng thái khởi động an toàn trong vòng dưới 500 ms. TC5.4 – Thử nghiệm sụt áp nguồn (Power Dip Test): <i>Nội dung:</i> Bẻ vây gắt khiến động cơ rút dòng cao, gây sụt áp tạm thời. <i>Tiêu chí ĐẠT:</i> Nhờ tách riêng nguồn điều khiển và nguồn động cơ, vi điều khiển STM32F411 không bị sụt áp Reset (Brown-out reset), hệ thống duy trì hoạt động ổn định.
Phương pháp đánh giá kết quả	1. Thử nghiệm trên Khung lắc tĩnh / Bàn lắc cơ khí (Dry / Bench Test) Mục đích: Kiểm tra độ chính xác của cảm biến IMU, thuật toán dung hợp dữ liệu (Mahony/Kalman) và tốc độ đáp ứng của cánh vây mà không chịu tác động của nước. Cách thực hiện: Đặt bo mạch STM32 và IMU lên bàn xoay/khung nghiêng có chia độ chính xác (Hoặc dùng thước đo độ laser). Nội dung đánh giá: So sánh góc nghiêng thực tế của bàn lắc với góc do STM32 tính toán. Đo độ trễ từ lúc bàn lắc nghiêng đến khi Servo xoay cánh vây b. Thử nghiệm trong Bể nước / Hồ thử nghiệm mô hình (Wet / Tank Test) Mục đích: Đánh giá khả năng triệt tiêu góc lắc thực tế dưới tác động của sóng thủy động học. Cách thực hiện: Đặt mô hình tàu vào bể nước. Tạo sóng nhân

	tạo Hai kịch bản so sánh bắt buộc: Tắt hệ thống (Unstabilized): Để tàu tự lắc tự do dưới tác động của sóng. Bật hệ thống (Stabilized - PID Active): Bật STM32 điều khiển cánh vây chống lắc.					
Công việc			Người phụ trách		Kết quả bàn giao (Deliverable)	
Thiết kế phần cứng			Nguyễn Cao Hoàng Minh		Mẫu PCB (nếu đủ thời gian), và sơ đồ lắp	
Code phần mềm			Nguyễn Tuấn Khanh		Bàn giao code trên git và chạy testcase ổn	
Thiết kế khung thuyền			Nguyễn Minh Quang		In ra được khung thuyền in 3D	
Hậu kiểm và báo cáo			Lê Hiễn Vinh		Hoàn thành báo cáo nhóm và feedback lại	
Tiêu chí nghiệm thu (Demo)		Giám sát thời gian thực: Hiển thị góc Roll/Pitch chuẩn xác (100hz), sai số tính 0.5, không trôi số liệu. Chống lắc hiệu quả: triệt tiêu 60% - 80% biên độ lắc trong bể sóng; dập lắc dưới 1.5s. Bảo vệ an toàn: Khóa vây về 0 độ và phát cảnh báo ngay khi góc nghiêng quá ngưỡng (35 độ).				

Rủi ro dự kiến	R1: Cảm biến IMU bị nhiễu do rung động cơ khí và trôi góc (drift). R2: Động cơ rút dòng lớn gây sụt áp, làm STM32 bị reset đột ngột. R3: Nhiễu điện từ làm treo bus giao tiếp I2C giữa STM32 và IMU. R4: Cơ cấu cánh vây bị kẹt hoặc rò rỉ nước vào mô hình.
Phương án dự phòng	Xử lý R1: Lắp đệm giảm chấn cho IMU,calibrate offset lúc khởi động,tối ưu bộ lọc Mahony bằng FPU. Xử lý R2: Tách nguồn riêng cho STM32 3.3V và Động cơ (5V từ mạch Buck), nối chung GND và thêm tụ lọc lớn. Xử lý R3: Lập trình hàm tự Reset Bus I2C khi bị treo và bật bộ giám sát phần cứng IWDG (Watchdog) trên STM32. Xử lý R4: In 3D sẵn các chi tiết cơ khí dự phòng; xử lý chống nước chống thấm cho khớp xoay.